

FLEETMIND

AI 船舶效能分析與 節能決策支援系統

數字來自計算 語言來自 AI 決策留給人

陽明海運 · 航運物流組 | AWS Summit Taipei 2026 百工百業瘋 AI — AI Everywhere Hackathon

團隊 FleetMind (工程 1 + 簡報 1)

INDEX 目錄

01	封面	1
02	AWS 架構藍圖：現行架構 · 五案比較 · 資安 · 多區域	3-14
03	命題與方法：痛點 · 解法 · 資料處理	15-17
04	Speed Loss Dashboard (官方①)：趨勢 · 互動 · 歸因卡	18-20
05	效能歸因：船殼 vs 螺旋槳 (官方② A)	21
06	油耗預測模型 (官方② B + ④)	22
07	商務決策價值：多耗油噸數，不談金額	23
08	收尾：五種上雲路徑	24

FLEETMIND · AWS ARCHITECTURE

AWS 架構藍圖 與五種上雲路徑

一套船舶效能決策系統 — 從已上線的 Fargate demo 到全艦隊營運平台

數字來自計算 語言來自 AI 決策留給人

$$k = \frac{\text{FOC}}{\text{STW}^3}$$

ISO 19030 · 船體效能指標

15 艘 × 5 年

同型船 · 2021-2025 正午報表

21.8%

S11 最嚴重 Speed Loss · 539 有效日

Day1 上線

帳號 516665228894 · us-east-1

Live <http://fleetmind-alb-330672315.us-east-1.elb.amazonaws.com>



ONE-PAGER

一頁看懂：一個命題、一套現行架構、五種方案

命題 15 艘同型船、5 年正午報表，依 ISO 19030 以 $k=FOC/STW^3$ 偵測船體污損 Speed Loss，把「何時清、值不值、省多少」變成可計算、可解釋、人可拍板的決策支援。

現行架構（已部署）



五種上雲方案



A 是已上線基準線；E 是全艦隊願景路線圖；B / C / D 是中間的取捨光譜。



DEPLOYED · DAY1 實測上線

成本 低

落地 ★ 最高

現行架構：ECS Fargate + ALB 單服務容器



IAM exec role 拉 ECR · task role 授 Bedrock + SNS

CloudWatch Logs /fleetmind/api

資料流

- 離線 core-calc 讀 15 船 2021-2025 正午報表, 跑 ISO 19030 k 與品質旗標 → MetricsExportCli 產 real-metrics.json
- Build Dockerfile COPY real-metrics.json 一起打包 jar → 推 ECR
- Runtime 評審 → ALB → Fargate 回決策看板 + REST : /fleet/summary、/vessels/{id}/decision、/config/threshold...
- AI 簡報 /ai-brief → Bedrock Converse → guardrail 驗 cited 數值
- 告警 門檻跨越 → /alerts/notify → SNS Publish

為什麼是它 — demo 風險最低

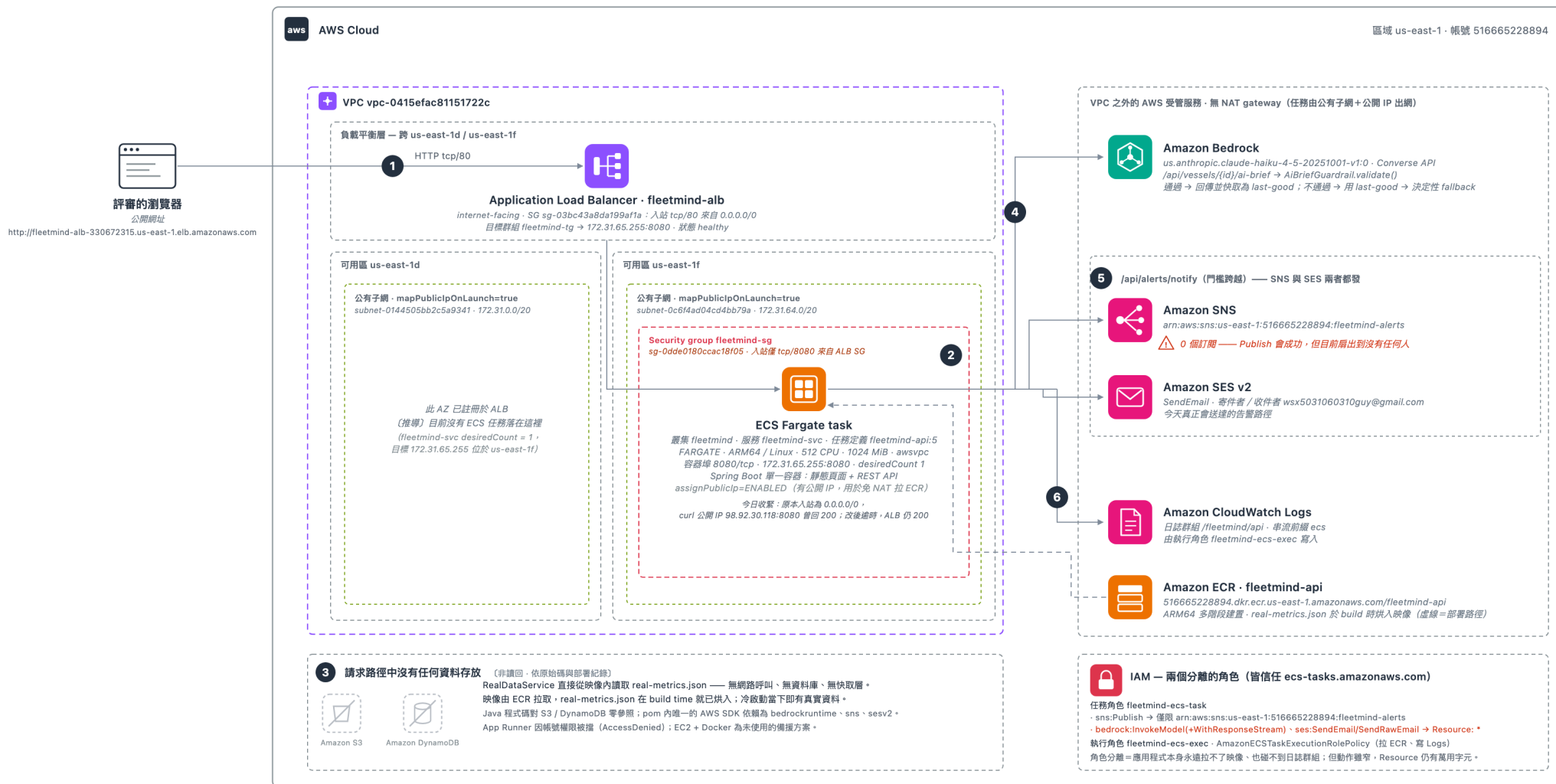
- 單一部署單元、單一 codebase, 3 天內最好 debug 與彩排
- 資料烤進映像 = 零外部資料相依, 冷啟即有真資料 (repo 不含企業資料)
- ALB 給穩定 URL, task 重啟換 IP 不會讓 live demo 連結失效
- Bedrock + SNS 已實測打通, Email 告警與可調門檻需求已滿足
- ARM64 Fargate 成本低、免管 EC2 / OS patch



AWS 官方符號版：現行架構逐項對過真實帳號

FleetMind — 系統雲端架構圖

帳號 516665228894 · 區域 us-east-1 · 圖中 AWS 資源組態與端點狀態於 2026-07-15 以 boto3 / curl 自實際帳號讀回；標〔推導〕〔非讀回〕者除外，依據見該處註記

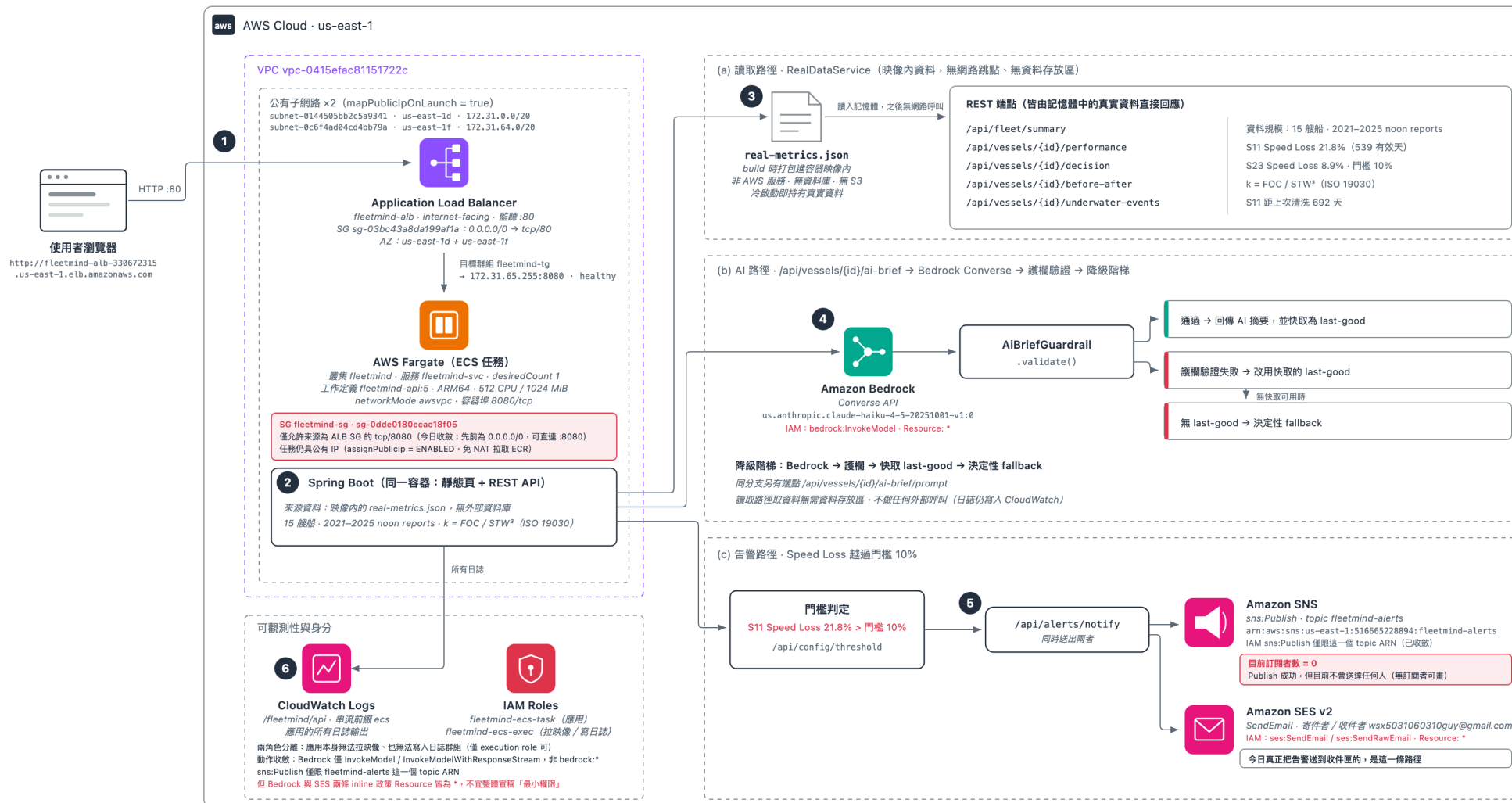




一次請求的三條路徑，與 AI 的降級階梯

FleetMind — 即時資料流 (AWS 架構)

帳號 516665228894 · us-east-1 · 2026-07-15 以 boto3 / curl 自實際環境讀回；本圖只畫已驗證存在的資源



本圖僅含 2026-07-15 於帳號 516665228894 實際存在並經驗證的資源。未使用 S3 / DynamoDB, App Runner 因帳號權限被拒、EC2+Docker 為未採用的備案, 故均不繪。



SIDE-BY-SIDE

五案比較 — 現行方案 A 為導入基準線

方案	運算	入口 / URL	閒置成本	維運	冷啟	落地可行性
A 現行 ★	ECS Fargate 容器常駐	ALB 靜態 URL	低 (小時費)	中 (VPC/IAM)	無冷啟 (常駐)	★ 最高 · 已上線
B Serverless	Lambda 按呼叫	API Gateway	極低 (近零)	中 (元件多)	冷 (Java Lambda)	中
C App Runner	全託管容器	App Runner HTTPS	低 - 中	最低 (免 ALB/VPC)	無冷啟	低 · 帳號受阻
D EC2+Docker	單台 EC2 常駐	Elastic IP	最低 (單台)	高 (自管 / 單點)	無冷啟	中 · 保底
E 資料管線	Fargate + Glue/Athena	App / QuickSight	中高 (掃描 + 授權)	高 (多層)	—	低 · 藍圖價值高

● 已上線 / 佳 ● 需注意 ● 受阻 / 高風險

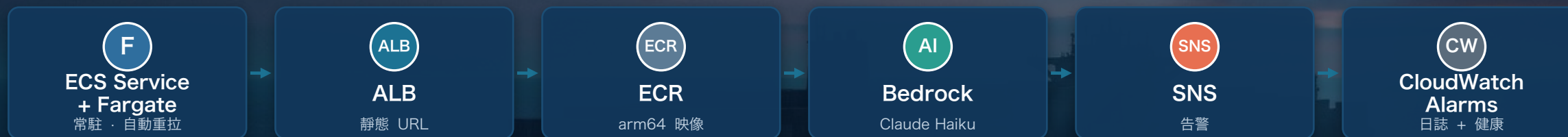
判讀 近期以 **A (現行強化)** 為主線 (已上線、導入風險最低) ; **D (EC2)** 為托管服務受阻時的保底 ; **B / E** 為資料驅動與全艦隊營運的演進方向。C 因帳號 AccessDenied 暫不採用。



維持 Fargate + ALB + Bedrock + SNS

沿用現行單服務容器，把 demo 臨時做法收斂為正式 ECS Service（desiredCount 維持、健檢失敗自動重拉）。五案之中可交付性最高、導入風險最低的基準線。

服務組成



● 優勢

- 與已上線架構一致，Day3 重跑成本最低、最可靠
- 單 codebase 好維護、好彩排
- ALB 靜態 URL 解決臨時 IP 問題
- Bedrock / SNS 已實測，Email + 門檻需求即刻滿足

▲ 取捨 / 風險

- 非資料驅動，更新資料要重 build / 重部署
- 無 BI 自助分析層
- VPC / ALB / 雙 IAM 設定較多，臨時憑證到期需重跑
- 架構保守：未含資料層與自助分析，長期擴展需再演進

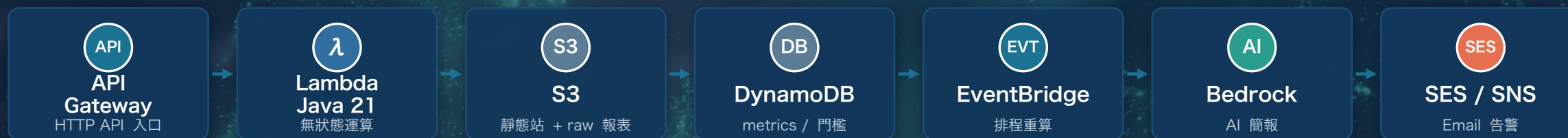
◆ **何時選** 首要目標是穩穩 demo、時間有限、要把工程師的 Email / 告警 / 可調門檻需求確定交付時的預設選擇。



API Gateway + Lambda + DynamoDB (資料驅動)

把單服務拆成 API Gateway + Lambda 後端、S3 托管前端與原始報表、DynamoDB 存 metrics 與門檻、EventBridge 排程重算。零常駐、按呼叫計費、天生資料驅動。

服務組成



● 優勢

- 天生資料驅動：新報表進 S3 自動重算，命中 15→97 艘敘事
- 按呼叫計費、零閒置成本、自動擴縮
- EventBridge 排程 + SES Email 直接命中告警需求
- 各 handler 解耦，單點改動不動全局

▲ 取捨 / 風險

- monolith 拆多 Lambda + IaC，3 天工作量與整合風險大增
- Java Lambda 冷啟延遲可能拖慢 demo 首打
- 本機難完整重現 APIGW+Lambda+DynamoDB，除錯較難
- 元件變多，臨時憑證下佈署面更廣、易出錯

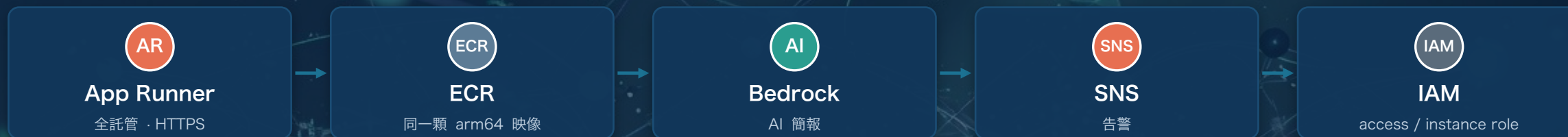
◆ 何時選 要強調資料驅動、自動擴縮與『15→97 艘同架構』，且團隊有把握在時限內完成拆分與整合時。



全託管容器，零 infra（本次受帳號權限阻擋）

同一顆 Spring Boot 映像改由 App Runner 從 ECR 拉起，AWS 全託管 HTTPS / 負載平衡 / 自動擴縮，免自建 ALB/VPC/SG。惟本 workshop 帳號 App Runner 實測 AccessDenied，只能列對照。

服務組成



● 優勢

- 管理面最少：免 ALB/VPC/SG/target group，設定步驟最短
- 沿用同一映像與 codebase，遷移成本近零
- 內建 HTTPS + 穩定網域 + 自動擴縮，demo URL 天生穩定
- 維持單服務好除錯特性

▲ 取捨 / 風險

- 本 workshop 帳號 App Runner AccessDenied → 決定性阻斷
- 與 Fargate 一樣非資料驅動、更新要重 build 映像
- 客製網路 / 私有子網彈性不如 ECS
- 區域 / 映像限制較多，遇權限問題無替代路徑

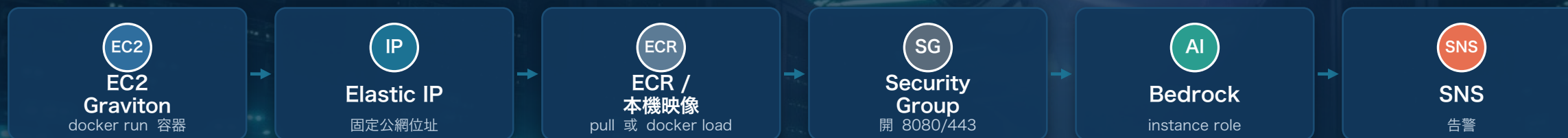
◆ 何時選 帳號放行 App Runner、想用最少 infra 步驟托管同一顆容器、不想碰 ALB/VPC 時（本次因 AccessDenied 不建議作主線）。



單台虛機 docker run，最省最可控的保底路線

開一台 EC2（Graviton t4g / x86），docker run 同一顆映像，綁 Elastic IP 得固定位址，安全群組開 8080/443。完全掌控 OS / 網路 / 生命週期，成本壓到最低，無託管服務依賴。

服務組成



● 優勢

- 成本最低、最可控：一台機器全包，無託管服務加價
- Elastic IP 給固定位址，重啟不換 IP
- 本機 docker 行為與 EC2 幾乎一致，除錯最直覺
- 無 App Runner/ALB 權限依賴，帳號 EC2 已實測可用

▲ 取捨 / 風險

- 要自管 OS patch / Docker / 重啟 / 健康監控，無自動復原
- 單台 = 單點故障，掛了 demo 就斷（需手動重拉）
- HTTPS 要自己配（反代 / 憑證），比 ALB 麻煩
- 非資料驅動、無自動擴縮，擴展敘事最弱

◆ 何時選 要極致省成本、完全掌控，或託管服務權限受阻時，需要一條一定跑得起來的保底部署。



SECURITY · 現況與規劃

資安：已收口的入口 + 規劃中的縱深

縱深防禦是目標；這頁把「已經在跑的」和「還沒做的」分開講。入口已用 SG 收成 ALB 單點、IAM 已職責分離 — 這兩項可當場驗。其餘是下一步。

已實作

可當場驗證



ALB
唯一對外入口

直打 task IP:8080 → timeout



Security Group
只放行 ALB SG

fleetmind-sg 無 0.0.0.0/0



IAM 職責分離
task / execution role

app 拉不到 ECR、寫不了 log



CloudWatch Logs
/fleetmind/api

awslogs driver 已設



Shield Standard
ALB 自動生效

AWS 預設，非我們部署

規劃中

尚未部署



AWS WAF
L7 規則過濾

目前 0 個 WebACL



GuardDuty
威脅偵測

本帳號 AccessDenied, 開不了



Secrets Manager
憑證託管

目前 0 個 secret



KMS CMK
自管金鑰

現用 AWS 託管預設金鑰

◆ **誠實盤點** 今天真正擋得住的是入口：SG 只放行 ALB，直打 task 公網 IP 已 timeout。IAM 動作已收斂、SNS 綁單一 topic ARN，但 Bedrock 與 SES 仍是 Resource *，不宣稱「全程最小權限」。GuardDuty 受本帳號權限阻擋，WAF / Secrets Manager 是下一步。



MULTI-REGION · 設計藍圖（未部署）

多區域 Active-Active：設計，不是現況

這一頁全部還沒有蓋。現況：單一區域 us-east-1、一個 ALB、一個 ECS 服務；帳號裡 Route 53 / DynamoDB / EventBridge / S3 皆為 0。且本次帳號連跨區都不允許（ap-northeast-1 的 ECS/ECR 回 AccessDenied）。但船隊本來就跨國，這是貴司自有帳號上該長的樣子。



◆ 一區故障 健康檢查失敗 → Route 53 自動剔除故障區、流量全導健康區；DynamoDB Global Tables 已雙向同步、S3 CRR 已備份 → RPO≈0、資料不丟、對外服務不中斷。

THE PROBLEM

船殼污損每天在偷油——但何時該清，全靠經驗

船殼與螺旋槳污損讓同樣航速要燒更多油。船東靠水下清潔（UWC）與拋光（PP）恢復效能，但「何時做、值不值得、省多少」目前多憑經驗，缺乏可量化、可歸因、可回溯的決策依據。

15

艘船 · 5 年

匿名航行日報（noon report）

21,282

日報列

+ 77 筆水下養護事件

-12% ~ +22%

Speed Loss 全隊範圍

從剛養護到重度污損

102

格待預測油耗

S21-S23 養護後遮蔽窗格

兩條主線：看得見衰退，算得出代價

反事實預測

油耗預測模型

- 預測 102 格被遮蔽的全速油耗
- 反事實推論：現在做 UWC/PP 能少燒多少油
- 污損時鐘 + 跨姊妹船遷移學習

-> 因污損多燒的燃油量

predict/ · Python · sklearn

效能診斷

Speed Loss Dashboard

- ISO 19030 框架下的效能衰退趨勢
- 船殼 vs 螺旋槳歸因
- 養護事件與效能恢復時序對比

-> 讓效能衰退看得見

core-calc + apps/api · Java / Spring Boot

兩者共用同一套確定性計算：多耗油量反事實、單服務可維運架構、AI 護欄，皆由此延伸

從噪音日報到可比的效能指標

1

載入 + 驗證

15 船日報 + 77 養護事件；型別 / 範圍檢查，不刪列只標旗標

2

事件直接對齊

maintenance.event_day 與日報 NOON_UTC 同軸，直接 join（無日曆錨點難題）

3

效能指標 k

$k = \text{Daily FOC} / \text{STW}^3$ ；以對水速度 STW 正規化，隔離洋流與航速

4

同速帶比較

參考窗 10–15 合格日、 ± 1 kn 同速帶、Theil-Sen 穩健趨勢

船隊結構

訓練船 S1–S12

全量可見

預測船 S21–S23

養護後遮蔽 · 102 格

W1 型 S1–S8, S21

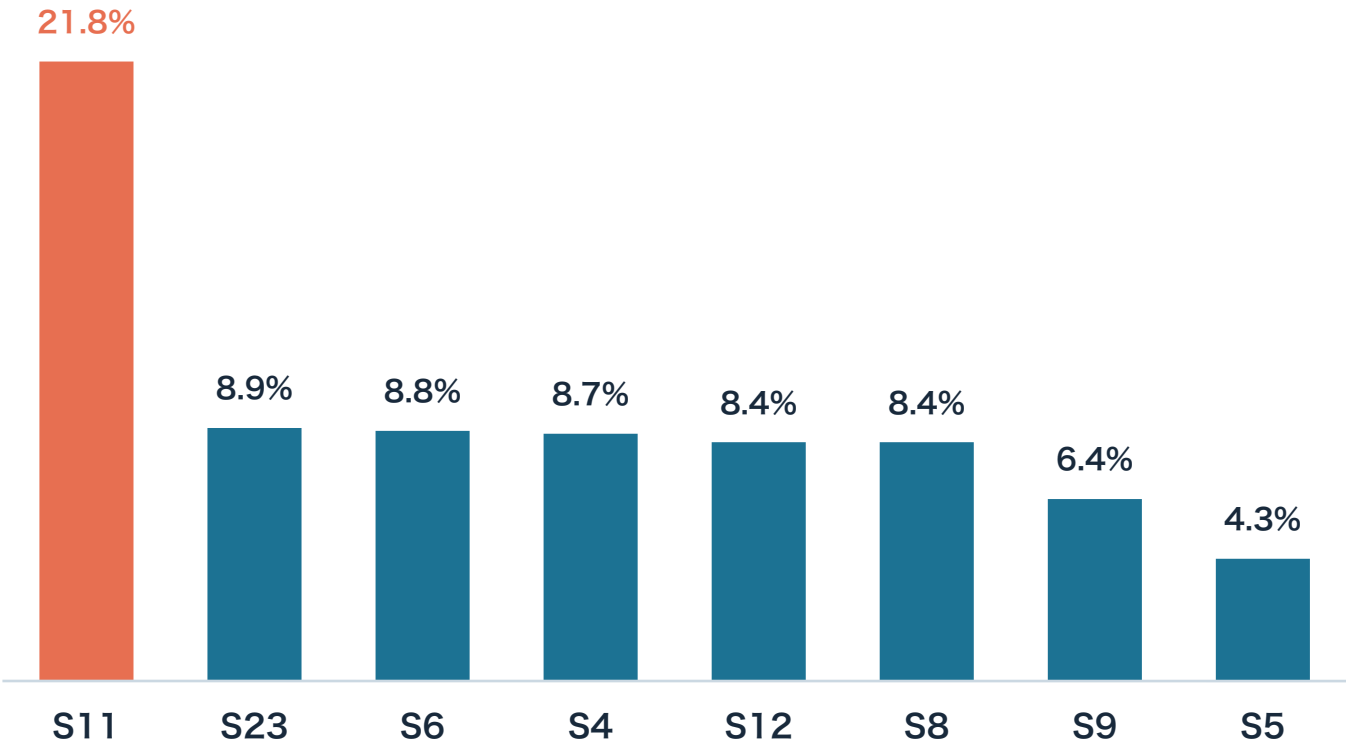
同設計姊妹船

W2 型 S9–S12, S22–S23

不同航線

被遮蔽的 3 艘預測船，在同型訓練船上有大量可見歷史 → 遷移學習。

船隊即時盤點：誰在漏油，先看誰



依 Speed Loss 排序的船隊優先盤點（前 8 名）

互動趨勢圖

點選任一船，看 Speed Loss 隨航程變化、事件標記、資料缺口

歸因卡

每船顯示船殼 / 螺旋槳佔比、信心等級與樣本數 n

Before-After

養護事件前後 median k 對比與恢復幅度

誠實信心

顯示 ± 區間、n、未解釋殘差，不做假精確

船隊即時盤點：互動趨勢圖

船隊總覽

點選任一列查看決策細節

15 艘船 - 依風險排序

狀態	船舶	SPEED LOSS	預估跨越	船體污損	清洗塗層	信賴度
 行動	S11	21.8%	已超過	100%	 效果遞減	HIGH · n=539
 注意	S4	8.7%	6 天	50%	 塗層良好	LOW · n=595
 注意	S8	8.4%	29 天	50%	 塗層良好	LOW · n=551
 正常	S23	8.9%	—	96%	 效果遞減	HIGH · n=506
 正常	S6	8.8%	37 天	50%	 塗層良好	LOW · n=548
 正常	S12	8.4%	—	0%	 效果遞減	HIGH · n=639

船隊即時盤點：歸因卡



污損是船殼還是螺旋槳？—— 分開才好排養護

S23 範例

96%

Speed Loss 來自船殼污損

螺旋槳僅佔 4%

→ 建議優先安排水下清潔（UWC），拋光次之

為何歸因船殼？

單靠 Noon Report 無法物理拆分海流／天氣／引擎老化；我們以 Speed Loss 與維修事件的時間關聯推估主因，並用隔離區段量 k 漂移率拆船殼／螺旋槳（區段稀疏時退回標記過的 50/50，不假裝精準）。

給更多感測資料（天氣／扭矩／軸功率）→ 可升級為真正的 Attribution Model。

誠實處理「純檢查」事件（UWI）

官方提示：純檢查（UWI）不清不拋，不該帶來效能改善。

我們的做法 — 兩個地方，兩種角色：

- 預測模型：污損時鐘在 UWI 不重置 → 模型不會幻覺出一段恢復（物理先驗放這裡）。
- Dashboard：呈現實測 k 變化 + 信心，不宣稱「零變化」（稀疏資料上仍有雜訊，誠實顯示）。

在只給部分特徵下，還原被遮蔽的油耗

3.51

MT RMSE

5.22

% MAPE

102/102

格提交 1:1

演算法 物理 baseline ($k \cdot \text{STW}^3$) → 梯度提升樹 (HistGBM) → 依驗證擇優

特徵 STW/STW³/RPM/ 滑差 · 吃水載況 · 風浪湧水溫 · 污損時鐘 (UWI 不重置) · 船型 W1/W2 · 燃料熱值

防漏答驗證 在可見船上模擬真實遮蔽 (事件後合格日窗藏答案再評分) + 跨船 GroupKFold, 不用隨機 K-fold。

刻意的簡單

我們試過更複雜的堆疊與單調約束——在防漏驗證上都沒贏過樸素 GBM baseline, 於是資料驅動地選 baseline。

「不 ship 比 baseline 差的模型」是原則，不是能力上限。

提交標的：全速時段油耗總量 (MT)，以每小時率 × 全速時數還原。

同一個模型回答：污損正在多燒多少油？

反事實推論：把污損時鐘歸零重新預測，得到同航速下每天多耗的燃油噸數。只談噸數，不談金額。

粗估 · 非正式數字

船	可省比例	每日多耗燃油	信心
S23	24.4%	16.4 MT/ 日	HIGH · n=506
S6	25.1%	14.8 MT/ 日	LOW · 樣本不足
S11	52.3%	40.1 MT/ 日	極端 · 692 天未清

決策支援，非自動指令：低信心→先做便宜的水下檢查；高信心且多耗油量大→建議清潔；最終由輪機主管拍板。

一個命題，五種上雲路徑

穩穩 demo， 也留得住未來

以已上線的 Fargate + ALB 為基準線穩定營運，用 EC2 保底、用 Serverless 與資料分析管線描繪從 15 艘到全艦隊的營運藍圖 — 讓數字站得住、決策留給人。



Live Demo <http://fleetmind-alb-330672315.us-east-1.elb.amazonaws.com>

帳號 516665228894 · us-east-1 · ECS Fargate (ARM64) + ALB + ECR + Bedrock (Claude Haiku) + SNS

FleetMind 數字來自計算 語言來自 AI 決策留給人